



浙江省 2019 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.

2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.不能答在试题卷上.

一、选择题:本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则下列说法不正确的是 ()

- A.对于正数 2,一定存在正整数 N ,使得当 $n > N$ 时,都有 $|x_n - a| < 2$;
- B.对于任意给定的无论多小的正数 ε ,总存在整数 N ,使得当 $n > N$ 时,不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立;
- C.对于任意给定的无论多么小的正数 ε ,总存在整数 N ,使得当 $n > N$ 时,所有的点 x_n 都落在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内,而只有有限个(至多只有 N 个)在这个区间外;
- D.可以存在某个小的正数 ε_0 ,使得有无穷多个点 ε_0 落在这个区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 外.

2.设在点 x_0 的某领域内有定义,则在点 x_0 处可导的一个充分条件是 ()

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{h}$ 存在
- B. $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$ 存在
- C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h}$ 存在
- D. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(x_0 + \frac{1}{h}) - f(x_0)]$ 存在

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [\sqrt{1 + \sin \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \sin \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \sin \frac{n\pi}{n}}]$ 等于 ()

- A. $\int_0^1 \sqrt{\sin \pi x} dx$
- B. $\int_0^1 \sqrt{1 + \sin \pi x} dx$



C. $\int_0^1 \sqrt{1 + \sin x} dx$

D. $\pi \int_0^1 \sqrt{1 + \sin x} dx$

4.下列级数或广义积分发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+100}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos^2 n$

C. $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx$

D. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$

5.微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解为 ()

A. $y(x) = c_1 x + c_2 e^{-2x}$

B. $y(x) = (c_1 + c_2 x) e^{-2x}$

C. $y(x) = (c_1 + c_2 x) e^{2x}$

D. $y(x) = (c_1 + c_2 x) x e^{-2x}$

非选择题部分

注意事项:

- 1.用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上.
- 2.在答题纸上作图,可先使用 2B 铅笔,确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题(每个小题给出的选项中,只有一项符合要求:本题共有 10 小题,每小题 4 分,共 40 分)

6.极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \sin \frac{1}{n})^n =$ _____.

7.一雪堆的高度 h 与时间 t 的关系为 $h(t) = 100 - t^2$, 则雪堆的高度在时刻 $t = 5$ 时的变化率等于_____.

8.当 $a =$ _____ 时, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1 + x^3)} (a - e^x)$ 存在且不等于 0.

9.设 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t \end{cases}$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

10.设 $g(x) = \int_0^x \sin t^2 dt$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x)$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n =$ _____.



11. 定积分 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx =$ _____.

12. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} - xy = 0$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

13. 曲线 $y(x) = x^3 + 3x^2$ 的拐点是_____.

14. 由曲线 $y = \sqrt{x}$, $x = 1$, $x = 2$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积等于_____.

15. 设 $y = 3^{2x}$, 则 $y^{(n)} =$ _____.

三、计算题(本大题共 8 小题, 其中 16-19 小题每小题 7 分, 20-23 小题每小题 8 分, 共 60 分.)

计算题必须写出必要的计算过程, 只写出答案的不给分)

16. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$.

17. 设 $y(x) = \ln(2 + \cos \pi x) + x^x$, 求函数 $y(x)$ 在 $x = 1$ 处的微分.

18. 求不定积分 $\int \cos \sqrt{x} dx$.

19. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ x, & x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$, 求 $P(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $[0, \pi]$ 上的表达式.

20. 一物体由静止开始以速度 $v(t) = \frac{3t}{\sqrt{t+1}}$ (米/秒) 作直线运动, 其中 t 表示运动的时间, 求物体运动到 8 秒时离开出发点的距离.

21. 问是否存在常数 a , 使得 $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x \leq 0 \\ 1 - e^{ax}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导? 若存在, 求出常数 a ; 若不存



在, 请说明理由.

22. 求过点 $A(1, 0, 2)$ 且与平面 $\pi_1: x - y + z + 1 = 0$, $\pi_2: x - z = 0$ 都平行的直线方程.

23. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^{n-1}$ 的收敛区间及和函数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\frac{1}{2})^{n-1}$.

四、综合题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

24. 设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $M(0, 4)$, $N(2, 0)$ 的第一段连续曲线, $P(x, y)$ 为该曲线上任意一点, 点 B 为 P 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点, 若梯形 $OBPM$ 的面积与曲边三角形 BPN 的面积之和等于另一曲线 $y = \frac{x^4}{24} + \frac{x}{2}$ 在点 $(x, \frac{x^4}{24} + \frac{x}{2})$ 处的切线斜率, 求该曲线 $y = f(x)$ 的方程 (注: 曲边三角形 BPN 是指由直线 BP , x 轴以及曲线段 PN 所围成的封闭图形).

25. 假设某公司生产某产品 x 千件的总成本是 $c(x) = 2x^3 - 12x^2 + 30x + 21$ (万元), 售出该产品 x 千件的收入是 $r(x) = 60x$ (万元), 为了使公司取得最大利润, 问公司应生产多少千件产品? (注: 利润等于收入减总成本).

26. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0$

(1) 写出 $f(x)$ 的带有拉格朗日型余项的一阶麦克劳林公式;

(2) 设 M, m 分别为 $f''(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值, 证明: $\frac{m}{3} \leq \int_{-1}^1 f(x) dx \leq \frac{M}{3}$;

(3) 证明: 在 $[-1, 1]$ 上至少存在一点 η 使得 $f''(\eta) = 3 \int_{-1}^1 f(x) dx$.